UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA
Dirección General de Docencia

PROGRAMA DE ASIGNATURA

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA.

<table>
<tr><td colspan="2">Asignatura: Fundamentos del Análisis Estructural</td><td>Sigla: CIV-233</td><td colspan="4">Fecha de aprobación
20/10/2020
(CC.DD. Acuerdo 025/2020)</td></tr>
<tr><td>Créditos UTFSM: 3</td><td rowspan="2">Prerrequisitos:
CIV-131
CIV-133
CIV-202</td><td rowspan="2">Examen:
No tiene</td><td colspan="4">Unidad Académica
que la imparte.</td></tr>
<tr><td>Créditos SCT : 6</td><td colspan="4">Departamento de Obras Civiles</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Horas Cátedra Semanal : 3</td><td rowspan="2">Ayudantía: Sí tiene.</td><td rowspan="2">Laboratorio: No tiene.</td><td colspan="3">Semestre en que se dicta</td></tr>
<tr><td>Impar</td><td>Par
X</td><td>Ambos</td></tr>
<tr><td colspan="6">Eje formativo: Ciencias de la Ingeniería.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Tiempo total de dedicación a la asignatura: 187 horas cronológicas.</td></tr>
</table>

Descripción de la Asignatura.

El estudiante determina las fuerzas internas y desplazamientos causados por solicitaciones estáticas en estructuras isostáticas e hiperestáticas constituidas por materiales de comportamiento lineal y no lineal. También identifica las deformadas, y analiza algunos casos especiales tales como cambios de temperatura, defectos de fabricación, asentamientos y resortes. El estudiante integra los fundamentos para el desarrollo de métodos de análisis estructural, que son aplicables tanto en el caso estático como dinámico.

Requisitos de entrada.

- Aplica herramientas del algebra lineal.
- Aplica herramientas del cálculo diferencial e integral en varias variables.
- Resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales.
- Aplica ecuaciones de energía para la caracterización de la cinética de cuerpos rígidos y el análisis de la cinemática de los mismos.

Contribución al perfil de egreso.

Competencias Específicas:

- Diseñar sistemas estructurales de hormigón armado y acero en obras de estructuras y de infraestructura acorde a la normativa vigente y las directrices provistas en los códigos de diseño, para que resistan las solicitaciones habituales y ocasionales ofreciendo condiciones de servicio adecuadas y seguridad apropiados y de protección a los usuarios.

Competencias Transversales:

- Comunicar ideas, conceptos, criterios y bases de diseño de manera oral y escrita a los diversos actores que se relacionan en el mundo de las obras civiles, para que los estudios y proyectos que realiza el ingeniero civil sean comprendidos en forma global y específica, sobre la base de sus aspectos positivos y negativos.

Competencias Sello USM:

- **Resolución de Problemas:** resuelve problemas complejos, analizando y evaluando soluciones efectivas y eficientes, en función de su impacto en la organización, las personas y el medio ambiente
- **Compromiso con la Calidad:** ejecuta las actividades profesionales con excelencia, que le permitan enfrentar los retos que se presentan, guiado por un aprendizaje continuo, una autoevaluación sistemática y una cultura de calidad.

Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura.

- Calcula la deformada de estructuras isostáticas, utilizando las relaciones de energía y energía de deformación.
- Distingue las diferencias entre el método de flexibilidad y el método de rigidez, identificando sus ventajas y desventajas.
- Calcula la deformada de estructuras isostáticas, cargadas estáticamente, utilizando el método de carga unitaria.
- Calcula reacciones, diagramas de fuerzas internas y deformada de estructuras hiperestáticas, cargadas estáticamente, utilizando el método de flexibilidad.
- Calcula cargas de colapso de estructuras elasto-plásticas, utilizando los teoremas de análisis plástico.

Contenidos temáticos.

- Métodos energéticos.
  - Influencia de deformación por flexión, corte, y fuerza axial, en la determinación de desplazamientos.
- Trabajo virtual.
  - Principio de desplazamiento virtual y fuerza virtual y su conexión con los métodos de rigidez y flexibilidad.
  - Método de carga unitaria aplicado a estructuras isostáticas.
  - Resolución de estructuras hiperestáticas, método de la flexibilidad.
  - Resortes, asentamientos, defectos de fabricación y temperatura.
- Introducción al análisis plástico.
  - Análisis incremental, formación del mecanismo de falla.
  - Teoremas del análisis plástico.

Metodología de enseñanza y aprendizaje.

- Clases expositivas con apoyo de medios audiovisuales.
- Trabajos grupales para resolver problemas.
- Trabajo individual para resolver problemas.
- Lectura comprensiva en estudio individual.

Evaluación y calificación de la asignatura. (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto N°1)

Requisitos de aprobación y calificación

Evaluación

Rango de dos a tres certámenes y/o un rango de 3 a 6 controles, con una ponderación de al menos 60% de la nota final. Se podrán realizar otras actividades de evaluación (trabajos, tareas, exposiciones), cuya ponderación será a lo más del 40%.

Instrumentos de evaluación	Ponderación
Certámenes (C): 2 a 3 Certámenes y/o rango de 3 a 6 controles.	**mín. 60% (p1)**
Otras Actividades (OA): Trabajos, tareas, exposiciones.	**máx. 40% (p2)**

Calificación

Nota Final = p1 x C + p2 x OA, con 0,6 ≤ p1 ≤ 1 y 0 ≤ p2 ≤ 0,4; siendo p1+p2=1

Recursos para el aprendizaje.

- Bibliografía:

Texto Guía	• Leet, K.M., Uang, C.M., & Gilbert, A.M. (2006). Fundamentos de Análisis Estructural. 2da edición, McGraw Hill.
Complementaria u Opcional	• Hibbeler, R.C. (2012). Análisis Estructural. 8va edición, Pearson. • Megson, T.H.G. (2014). Structural and Stress Analysis. 3rd edition, Butterworth-Heinemann.

- Plataforma virtual de la asignatura.

II. CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO RESUMEN DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDAD	Cantidad de horas de dedicación		
	Cantidad de horas por semana	Cantidad de semanas	Cantidad total de horas
PRESENCIAL			
Cátedra o Clases teóricas	3	17	51
Ayudantía/Ejercicios	1,5	13	19,5
Visitas industriales (de Campo)			
Laboratorios / Taller			
Evaluaciones (certámenes)	1,5	3	4,5
Otras (Especificar)			
NO PRESENCIAL			
Ayudantía			
Tareas obligatorias	4	4	16
Estudio Personal (Individual o grupal)	6	16	96
Otras (Especificar)			
TOTAL (HORAS RELOJ)			**187**
Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES			**6**

